VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Resolución Exenta Nº 0134/2004

MAT: Califica Ambientalmente Proyecto "USO DE ACEITES LUBRICANTES RESIDUALES EN LA FRAGMENTACIÓN DE ROCAS EN MINERA EL TESORO".

Antofagasta, 19 de Julio de 2004.

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; lo dispuesto en el Decreto Supremo (D.S.) Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; las instrucciones impartidas por la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Uso de Aceites Lubricantes Residuales (ALR) en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"** presentado por **Minera El Tesoro**, en adelante MET, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Uso de Aceites Lubricantes Residuales en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"** presentado por MET, sus Adenda y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. La Resolución Exenta Nº 0129/2004 de fecha 12 de Julio de 2004, que amplía los plazos de evaluación del proyecto, de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.

4. Los acuerdos tomados por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta en la sesión extraordinaria de fecha 14 de Julio de 2004.

CONSIDERANDO:

1. Que, **MET**, ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto **"Uso de Aceites Lubricantes Residuales en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"**, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II^{a} Región de Antofagasta, para su evaluación, análisis y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva, el proyecto está referido al uso de aceites lubricantes residuales - generados por el parque de equipos mineros que operan en MET, en las actividades de fragmentación de rocas. El Proyecto importa un doble beneficio ya que posibilita la eliminación eficiente y segura de residuos contaminantes (aceites lubricantes residuales), y permite disminuir costos al reemplazar parte del petróleo diesel por aceites residuales, que tienen una combustión casi instantánea a muy alta temperatura durante la detonación, en las actividades habituales de fragmentación de formaciones de rocas.

3. Que, las principales características del proyecto "**Uso de Aceites Lubricantes Residuales en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"**, se señalan en los numerales que siguen:

4. El Proyecto se desarrollará completamente en las dependencias del yacimiento de cobre El Tesoro situado en la Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, en la Segunda Región de Antofagasta, a una altitud aproximada de 2.300 m.s.n.m. y a una distancia de 91 km al suroeste de la ciudad de Calama y 30 km de la localidad de Sierra Gorda, en las coordenadas geográficas 22°56’ S y 69°03’ W (UTM: 7.462.250 N y 492.250 E), según se muestra en la Figura N°1 del Anexo Nº 1 de la DIA.

El acceso principal a la Mina El Tesoro desde la ciudad de Antofagasta se realiza a través de la ruta B-25, que une el sector de Carmen Alto con la ciudad de Calama, para luego continuar por un camino estabilizado con bischofita que empalma con dicha ruta. Desde la ciudad de Calama se accede a su vez a través de la misma ruta B-25.

5. El Proyecto considera ocupar una superficie total de aproximadamente 30 m^2 al interior de las actuales instalaciones de MET. En dicha superficie se construirá una plataforma para facilitar la carga de los aceites lubricantes residuales en los camiones fábrica, la cual se situará frente al sector donde se encuentra el estanque de aceites residuales a una distancia aproximada de 50 m de éste. La Figura N°2 del Anexo Nº 1 de la DIA muestra esquemáticamente el lugar de emplazamiento del Proyecto al interior de las instalaciones de MET.

6. Que, el Proyecto contempla una inversión de US$ 20.000 dólares, que incluye las obras de construcción de la plataforma de estacionamiento para carguío de los ALR y la prolongación de la línea de transporte de los ALR hasta dicha plataforma y costos operacionales.

La etapa de construcción será abordada por personal contratista que labora actualmente para Minera El Tesoro estimándose emplear aproximadamente 10 personas para dichos efectos.

La etapa de operación no contempla la contratación de mano de obra adicional.

De acuerdo a las características del proyecto se espera que éste pueda ejecutarse sin dificultades durante toda la vida útil del proyecto minero al cual sirve, "El Tesoro"

7. Que, la descripción detallada del proyecto se encuentra contenida en el Capítulo Nº 2 de la DIA, complementada en sus Adenda y resumida en el Capítulo Nº 1 del Informe Consolidado de Evaluación, los cuales son parte integrante de la presente Resolución. Sobre la base de lo anterior, el proyecto consiste principalmente en lo siguiente:

7.1. El Proyecto consistirá en el uso de mezclas de aceites lubricantes residuales con petróleo diesel en la fabricación de los agentes de tronadura del tipo Anfo y Anfos Pesados, para ser utilizados en la fragmentación de rocas en MET. En la actualidad para la fabricación de estos explosivos se utiliza exclusivamente petróleo diesel N°2. Sin embargo, Minera El Tesoro en conjunto con terceros especialistas en esta materia, ha estimado viable la utilización de aceites lubricantes residuales en las actividades de fragmentación de rocas. En la actualidad, estos aceites lubricantes residuales son recolectados por Minera El Tesoro en sus talleres de mantención de equipos mina siendo posteriormente retirados e incinerados en los hornos calcinadores de la Planta INACESA ubicada en el sector La Negra, Antofagasta.

7.2. La Infraestructura y Equipos que contempla el proyecto, es la siguiente:

a) Infraestructura Existente

MET cuenta actualmente con infraestructura para el almacenamiento de petróleo diesel N°2 para atender las necesidades derivadas del consumo de la flota de vehículos de extracción y apoyo mina a través de una Estación de Servicio situada al interior de la mina. Esta infraestructura así como las actividades asociadas no sufrirán modificaciones a propósito de la ejecución del proyecto materia de esta DIA.

MET cuenta del mismo modo con la siguiente infraestructura para el almacenamiento y carga de los aceites lubricantes residuales, las cuales están situadas en el sector del taller de mantención de equipos mina:

- Estanque horizontal de 10 m de longitud y 2 m de diámetro, debidamente conectado a tierra. La capacidad nominal del estanque es 30 m^3, el cual tiene una salida de 4" de diámetro para el llenado de camión y una salida de 1" de diámetro para el drenaje de agua.
- Tasa de retención de hormigón armado para estanque de aceites residuales de 80 m^3 de capacidad para la contención de eventuales derrames.
- Circuito oleohidráulico consistente en cañerías para el transporte de los ALR con sus respectivas válvulas y bombas de impulsión.
- Tasa de retención de hormigón armado para válvulas y bombas de 13,5 m^3 de capacidad.
- Escala de acceso y plataforma de inspección.

b) Infraestructura Proyectada

El Proyecto considera como nueva infraestructura la prolongación de la línea de carga de los aceites residuales hasta un sector situado a aproximadamente 50 m del estanque de almacenamiento de aceites usados en las actuales instalaciones del taller mantención de equipos mina. En ese sector se construirá una plataforma sobre la cual se estacionarán los camiones fábrica para proceder a la carga de los aceites lubricantes residuales. Esta plataforma tendrá unas dimensiones de 9 m de largo por 3 m de ancho y 0,2 m de alto y en su costado tendrá una canaleta recolectora de drenajes para los fluidos provenientes de potenciales derrames que se puedan producir. Esquemáticamente, en la Figura 3 del Anexo Nº1 de la DIA se muestra la plataforma y estanque de aceites usados.

Junto a la plataforma de carguío se instalará un tablero de fuerza y control desde el cual se operará la bomba para la carga de los ALR en el camión fábrica.

El sistema oleohidráulico proyectado complementa los siguientes elementos:

- Cañería galvanizada del tipo A-53 en un diámetro de 2".
- Motobomba de desplazamiento positivo marca VIKING, modelo H-L 4125 o similar con un diámetro de flujo de 1 ½ ".
- Válvulas.
- Filtros tipo canasta de 100 y 60 mallas, con cartuchos desechables para líneas de baja presión.
- Flujómetros con función de indicador y totalizador con retorno a cero.
- Sensor de nivel para estanque de ALR.

- Manguera y pistolas de aluminio para carga de los ALR.

7.3. Las materias Primas, insumos y servicios necesarios para la Ejecución del Proyecto:

Las materias primas e insumos requeridos para el desarrollo del proyecto corresponde principalmente a nitrato de amonio, petróleo diesel Nº 2 y aceites lubricantes reciclados. En la actualidad las actividades de tronadura contemplan el uso de Anfos y Anfos Pesados elaborados en base a nitrato de amonio y petróleo diesel N°2 exclusivamente. El Proyecto que se pretende ejecutar contempla el reemplazo en forma preferente de un 50% del petróleo diesel por aceite lubricante reciclado. A continuación se señalan las características de cada uno de estos insumos.

a) Nitrato de Amonio

El nitrato de amonio utilizado para la fabricación de Anfos y Anfos Pesados tiene las siguientes características físico químicas:

Características	
Aspecto	Perlas blancas
Naturaleza química	NH_4NO_3
Contenido de N.A.	98,5% min.
Nitrógeno de amonio	34,5% min.
Nitrógeno de Nitrato	17,25%
Insolubles en agua	0,5% max.
Humedad	0,2% max.
pH a 15 ºC	4,5 a 6
Densidad Pour	0,72 ± 0,02
Densidad Boulk	0,75± 0,02
Granulometría	0%

Sobre 6 mesh Bajo 16 mesh	5% max.
Absorción de petróleo	12% min.

En el Anexo 2 de la DIA se encuentra la respectiva Hoja de Datos de Seguridad del producto.

b) Petróleo Diesel Nº 2

Los camiones fábricas se abastecerán de petróleo diesel Nº 2 en la Estación de Servicio situada al interior de la mina. Las propiedades físico químicas del petróleo diesel Nº 2 empleado son las siguientes:

Propiedades	
Estado físico	Líquido a temperatura ambiente
Naturaleza química	Mezcla de hidrocarburos
PH	Neutro
Punto de inflamación	> 52 °C
T° de descomposición	250 °C
T° de autoignición	> 250 °C
Solubilidad en agua	Insoluble
Presión de vapor a 40 °C	< 0,5 Pa
Densidad a 15 °C	0,83 kg/l
Agua y sedimentos	0,10 % vol (max.)
Residuo carbonoso	0,34 % m/m (max.)
Cenizas	0,01 % m/m (max.)

Azufre	0,3 % m/m (max.)

En Anexo 2 de la DIA se acompaña las respectivas Hoja de Datos de Seguridad de este producto.

c) Aceites Lubricantes Residuales (ALR)

Los aceites residuales se almacenan en un estanque que mantiene actualmente Minera El Tesoro en instalaciones especialmente acondicionadas para el efecto y que se encuentran conectadas con el taller de mantención de equipos mina.

Para ser utilizados en las actividades de tronadura en reemplazo de un porcentaje del petróleo diesel N°2 normalmente usado, deberán cumplir con las siguientes características:

Característica o Propiedad	Estándar
Densidad	0,85 a 0,95 gr/cm^3
Viscosidad	500 cp como máximo
Sólidos en suspensión	0% de partículas > a 0,15 mm 1% de partículas < a 0,15 mm
Arenillas Punto de inflamación	0% > 37,7ºC
Contenido de metales	< 1000 ppm
Contenido de agua	2,5% como máximo

Los ALR deben estar libres de surfactantes activos (detergentes, tensoactivos, desengrasantes) y arenillas para proceder a su uso en el Proyecto.

Típicamente, de acuerdo a la experiencia de los especialistas, la concentración promedio de metales de interés tales como zinc, cadmio, níquel, cromo, plomo y vanadio presentes en la mezcla ALR/Petróleo diesel N°2 es la siguiente:

Metales	Concentración (ppm)
Zinc	463

Cadmio	< 0.5
Níquel	< 0.5
Cromo	< 0.5
Plomo	1,0
Vanadio	<1

Las especificaciones técnicas serán controladas en el lugar de uso de los ALR con una periodicidad semanal.

De acuerdo al ritmo de extracción máximo esperado para el yacimiento de MET, se han estimado los siguientes consumos promedios de ALR. Actualmente los agentes de tronadura se fabrican con un 6% de petróleo diesel. El Proyecto considera reemplazar preferentemente un 50% del 6%, por aceites lubricantes residuales.

Tipo de Agente	Consumo ton/año	% de Anfo En el Explosivo	Consumo de ALR (50% del petróleo diesel)	
			ton/año	m^3 /año
Anfo	6312	100	189	223
Anfo pesado 40/60	2100	60	38	253
Anfo pesado 50/50	2100	50	32	78
TOTAL	10512		259	439

De la Tabla anterior se desprende que el consumo mensual promedio de aceites lubricantes residuales será de 36,7 m^3.

En caso que los aceites lubricantes residuales no cumplan con las especificaciones necesarias para su uso en la fragmentación de rocas, según lo señalado precedentemente, serán enviados para su disposición final y según el procedimiento actualmente vigente a INACESA S.A.

7.4. Energía Eléctrica

La energía eléctrica necesaria para la operación del sistema oleohidráulico proviene de la misma red de energía que abastece al sector del taller de mantención de equipos mina y que es suministrada desde las instalaciones principales MET.

8. Que las actividades en la etapa de construcción del proyecto son las siguientes:

Las obras que contempla el Proyecto durante esta etapa corresponden a movimiento de tierra, construcción de plataforma para estacionamiento de camiones fábricas e instalación de tablero de fuerza y control.

a) Movimiento de Tierra

Con el objeto de extender la línea de ALR desde el sector de almacenamiento al sector de carguío y construir la plataforma de estacionamiento de camiones se removerán aproximadamente 20 m^3 de tierra. El material sobrante será trasladado hasta los botaderos activos de la Mina, para su disposición final.

b) Construcción de Plataforma de Estacionamiento de Camiones

La plataforma para el estacionamiento de camiones será construida en hormigón H-25 el cual será provisto in situ por una empresa especializada en el rubro.

c) Tableros de Fuerza y Control

Esta etapa considera el suministro e instalación de los tableros de fuerza y control, debidamente aterrizados, para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del sistema y la ubicación de los comandos de partida/parada que permitirán operar el sistema. Los trabajos serán desarrollados por profesionales idóneos con Licencia de Instalador Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al día.

La ingeniería y construcción de las instalaciones se regirá en lo que corresponda, por la aplicación de las prescripciones señaladas en las ediciones vigentes de las normas, estándares, códigos y manuales que se detallan a continuación: INN (Instituto Nacional de Normalización), SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), ICHA (Instituto Chileno del Acero), API (American Petroleum Institute), ASTM (American Standard for Testing and Materials), AWS (American Welding Society), NFPA (National Fire Protection Association), SSPC (Steel Structures Painting Council), NACE (National Association of Corrosion Engineers), ISO (International Standard Organization), SAE (Society of Automative Engineers).

9. Que las actividades en la etapa de operación del proyecto son las siguientes:

La operación del Proyecto comprende la carga de las materias primas y petróleo diesel en los camiones fábrica de la misma forma en que se efectúa en el presente. Posteriormente el camión fábrica se trasladará hasta la plataforma de carguío para cargar los aceites lubricantes residuales ALR en el compartimiento del petróleo diesel.

Los camiones fábricas cuentan con sistemas automáticos de última generación, a través de los cuales se efectúa la elaboración in situ y carga en forma mecanizada de agentes de tronadura a granel en el frente de tronadura. La Figura 4 del Anexo Nº 1 de la DIA muestra en forma esquemática las componentes principales de un camión fábrica tipo. Este está conformado por un estanque para petróleo o mezcla de 1,25 toneladas, un estanque para emulsión o matriz de 5,5 toneladas, una tolva para el almacenamiento del nitrato de amonio de 15,5 toneladas de capacidad y los gusanos para mezcla y descarga. Completan este camión tipo el equipo de bombeo, motor hidráulico y panel de control.

Las actividades de carga de ALR se realizará de acuerdo a los requerimientos diarios de la planificación de las actividades de tronadura en Minera El Tesoro. Se estima que normalmente los camiones fábricas cargarán las mezclas de ALR/petróleo diesel unas doce veces por día y no

se contempla carguío nocturno en condiciones normales de operación.

10. Medidas de Seguridad en la Operación

Durante los procesos de carga de los aceites lubricantes residuales en el camión fábrica se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:

- Al ingreso a la zona de carguío de ALR se debe pedir autorización al Jefe de Turno de Mina usando para ello la frecuencia 1.
- Una vez sobre la plataforma se instalarán conos en la parte frontal y trasera del camión fábrica.
- El operador deberá constatar que en el entorno no se estén ejecutando trabajos o actividades susceptibles de generar chispas.
- Previo al comienzo del carguío se deberá conectar a las líneas de tierra para eliminar la electricidad estática.
- Durante el transcurso de las actividades de carguío se deberán mantener a la mano extintores de PQS, y/o espuma y baldes con arena.
- Si se produce derrame durante las actividades de carga se debe detener la actividad inmediatamente y proceder a limpiar el sector amagado de acuerdo a procedimiento establecido en el Procedimiento para Control de Derrames Durante Carguío de Aceites Lubricantes Residuales (ver Sección 2.4 de la DIA).
- *Todos los materiales deben quedar en su lugar debidamente ordenados. Se deberá verificar que no queden remanentes de fluidos en las mangueras.*

***11.** Que las actividades en la etapa de Abandono del proyecto son las siguientes:*

Dado que el Proyecto que se somete a evaluación ambiental corresponderá en la práctica a una actividad que se desarrollará dentro de un Proyecto de mayor envergadura como lo es la explotación del yacimiento El Tesoro, se contempla que el Proyecto se extienda durante todo el tiempo que dure la explotación de dicho yacimiento. Así, el Plan de Abandono del proyecto de uso de ALR formará parte y se insertará en el Plan de Abandono de las instalaciones industriales de Minera El Tesoro.

***12.** Que en el Capítulo 2, la DIA incluye un "Procedimiento para Control de Derrames durante carguío de aceites lubricantes residuales", el cual incluye: Propósito, Alcance, Responsabilidades, Equipos y Materiales, Desarrollo Acciones ante Derrame Incipiente y Acciones ante Derrame Masivo, el cual es parte integrante del presente proceso de evaluación de impacto ambiental.*

***13.** Que, las emisiones, efluentes y residuos que generará el proyecto son los siguientes:*

13.1. Etapa de Construcción:

a) Emisiones de Material Particulado

Durante la etapa de construcción las únicas emisiones a la atmósfera estarán relacionadas con el material particulado (polvo fugitivo) producto de las actividades de movimiento de tierra. Estas emisiones serán no significativas y de corta duración, dado los pequeños

volúmenes de tierra a remover para construir la plataforma de estacionamiento para el carguío de los ALR y la excavación para la colocación de la cañería que permitirá prolongar la línea de descarga de los ALR desde el estanque de almacenamiento hasta el sector de la plataforma.

13.2. Etapa Operación

a) Gases en Tronadura

Los explosivos comerciales son materiales que detonan con la aplicación de estímulos apropiados de iniciación y donde el frente de reacción se mueve a través del explosivo a una velocidad supersónica en el material. En la detonación, un explosivo libera grandes volúmenes de productos gaseosos y energía hacia la roca, causando fragmentación, fisuras y grietas. Básicamente el explosivo es una combinación de combustible y oxidantes, los que son convertidos en gases a altas presiones y temperaturas durante la detonación. Las presiones, exactamente detrás del frente de detonación, son del orden de los 150.000 a 4.000.000 psi, mientras que las temperaturas pueden ser del orden de los 1500 a 4000 ºC.

De acuerdo a sus funciones los componentes usados en la fabricación de explosivos son:

- *Explosivos base o sensibilizadores. Corresponde a un sólido o un líquido que, con la aplicación de suficiente calor, choque o presión, se convierte en producto gaseoso desarrollando energía calorica.*
- *Combustibles y oxidantes. Son compuestos agregados a la mezcla de explosivos para obtener el balance de oxígeno adecuado. El combustible se agrega para que se combine con el exceso de oxígeno, para evitar la formación de óxidos de nitrógeno. El oxidante asegura la completa oxidación del carbono de la mezcla para prevenir la formación de monóxido de carbono.*
- *Reguladores de pH. Los reguladores de pH se agregan a la mezcla para aumentar su estabilidad.*
- *Absorbentes. Son necesarios para retener el explosivo base líquido.*

Para asegurar la completa combustión en la mezcla explosiva y producir la máxima potencia y el mínimo de gases nocivos, es necesario controlar la cantidad de oxígeno de acuerdo con la cantidad de combustible. Se considera que un explosivo tiene un balance de oxígeno (El balance de oxígeno (B.O) se expresa como el "porcentaje de exceso (+) o deficiencia (-) de oxígeno en la mezcla explosiva") cero cuando contiene el oxígeno necesario para oxidar completamente todo el combustible presente.

El exceso de oxígeno reaccionará con el nitrógeno (N_2) para formar óxidos nitrosos (NO_x) y un déficit de oxígeno producirá monóxidos de carbono. Los gases primarios de un explosivo con oxígeno balanceado son: CO_2, N_2 y H_2O. Los gases nocivos que pueden ser producidos con CO_2, CO, NO, NO_2.

Con relación al uso de aceites lubricantes residuales en la fabricación de agentes de tronadura, se debe indicar que el Proyecto no generará emisiones atmosféricas distintas de aquellas que se generan en la actualidad producto de la fabricación de Anfos y Anfos Pesados en base a nitrato de amonio y petróleo diesel exclusivamente. El Anfo es comúnmente fabricado con 94% de nitrato de amonio (AN) y 6% de petróleo (FO) debido a que de esta manera es pequeña la pérdida de energía y no se producen humos de óxidos nitrosos.

Como se demuestra a continuación a través de los siguientes balances de oxígeno, los gases que se generan después de la denotación no varían al reemplazar un porcentaje del petróleo diesel por aceites lubricantes residuales que en la práctica corresponde a hidrocarburos derivados del petróleo.

El balance de oxígeno se obtuvo a través del cuociente entre el número de moles de oxígeno y el número de moles del compuesto, el cual se multiplica a su vez por el cuociente de sus respectivos pesos moleculares.

Balance de oxígeno de los insumos nitrato de amonio, petróleo y aceite lubricante reciclado:

- ***NITRATO DE AMONIO (Comburente)***

$2\ NH_4\ NO_3$ ------- $4\ H_2\ O + 2\ N_2 + O_2$ (Es un oxidante, aporta oxígeno)

B.O. = + (N° Moles de O_2 / N° Moles de NH_4NO_3) x (P.M. O_2 / P.M. NH_4NO_3)

B.O. = + (1 / 2) x (32 / 80,1) = + 0,20

- ***PETROLEO (Combustible)***

$2\ CH_2 + 3\ O_2$ ------- $2\ CO_2 + 2\ H_2O$ (Es un reductor, consume oxígeno)

B.O. = - (N° Moles de O_2 / N° Moles de CH_2) x (P.M. O_2 / P.M. CH_2)

B.O. = - (3 / 2) x (32 / 14) = - 3,43

- ***ACEITE LUBRICANTE (Combustible)***

$C_{25}H_{52} + 38\ O_2$ -------- $25\ CO_2 + 26\ H_2O$ (Es un reductor, consume oxígeno)

B.O. = - (N° Moles de O_2 / N° Moles de $C_{25}H_{52}$) x (P.M. O_2 / P.M. $C_{25}H_{52}$)

B.O. = - (38 / 1) x (32 / 352) = -3,46

De los cálculos anteriores se puede concluir que los agentes reductores tiene balances de oxígeno muy similares.

Balance de Oxígeno en la Fabricación de Anfo con Petróleo y Mezcla de Petróleo Diesel/ALR

- ***ANFO FABRICADO SOLO CON PETROLEO***

($NH_4NO_3 + CH_2$)

B.O. = 94 % x (+ 0,20) + 6 % x (-3,43) = - 1,78 %

- ***ANFO FABRICADO CON PETROLEO Y ACEITE LUBRICANTE***

  (NH_4NO_3 + CH2 + $C_{25}H_{52}$)

B.O. = 94 % x (+ 0,20) + 3 % x (-3,43) + 3 % x (-3,46) = - 1,87 %

De lo anterior se concluyó que el balance de oxígeno correspondiente a la fabricación de Anfos utilizando exclusivamente petróleo diesel es ligeramente inferior al balance de oxígeno obtenido al fabricar Anfos con aceites lubricantes. Considerando que los gases nitrosos (NO_x) representan un riesgo mayor para la salud del personal expuesto, los agentes de tronadura en general se diseñan con un balance de oxígeno ligeramente menor a cero de modo tal que se minimice la probabilidad de formación de estos gases como consecuencia de un corrimiento hacia el lado positivo del balance de oxígeno producido por factores externos, como por ejemplo la humedad.

Por tanto se concluyó que las emisiones o productos gaseosos esperados de la reacción son muy similares en cuanto a su tipo y magnitud, tanto en el caso de uso de Anfos y Anfos Pesados fabricados exclusivamente con petróleo diesel N° 2 como en el caso de uso estos agentes de tronadura fabricados con mezclas de petróleo diesel/ALR.

Por tanto, se estima que los gases que se formen en los procesos de fragmentación de roca utilizando Anfos y Anfos Pesados fabricados en base a mezclas de petróleo diesel y ALR, se disiparán rápidamente en conjunto con el material particulado característico de las tronaduras, considerando las favorables condiciones de dispersión existentes en el área.

Por otra parte, el número de personas expuestas en forma directa será mínimo y corresponderá exclusivamente a personal autorizado para laborar en las faenas de tronadura. Dicho personal portará en todo momento sus elementos de protección respiratoria.

13.3. Residuos Líquidos

a) Etapa de Construcción

Durante la etapa de construcción no se generarán residuos líquidos.

b) Etapa de Operación

En condiciones normales de operación no se contempla la generación de residuos líquidos. En la eventualidad que se produzca algún derrame, los fluidos que sean retirados desde la canaleta de drenaje serán almacenados en iso contenedores de 1 m^3 de capacidad para posteriormente proceder a su traslado hacia el estanque de aceites residuales.

13.4. Residuos Sólidos

a) Etapa de Construcción

En la etapa de construcción se generarán desechos propios de las labores que se ejecutarán en esa fase como despuntes de cañería, restos de conduit, restos de hormigón, maderas de moldaje, etc. los cuales serán debidamente recolectados, almacenados y dispuestos en forma segregada en los contendores diferenciados por color disponibles en las áreas de trabajo, para posteriormente ser trasladados hasta el vertedero de residuos industriales de MET para su disposición final.

El material sobrante de la excavación será transportado hasta los botaderos de estériles para su disposición final.

b) Etapa de Operación

En la operación normal del proyecto habrá generación de filtros de aceite. Dichos filtros provendrán del recambio de filtros del sistema oleohidráulico asociado al almacenamiento de los aceites lubricantes residuales. Una vez retirados del sistema, se dejarán decantar en un receptáculo habilitado para ello, hasta que se elimine todo el aceite. Luego los filtros se dispondrán en contenedores de color rojo para proceder a su posterior traslado al vertedero de residuos industriales de MET.

En casos en que se presenten situaciones de contingencias tales como derrames incipientes o masivos de ALR las superficies serán limpiadas con material absorbente. Dicho material una vez utilizado será depositado en contendores de color rojo, los cuales serán trasladados posteriormente al vertedero de residuos industriales de MET.

13.5. Ruido

a) Construcción

Durante la fase de construcción habrá uso de maquinarias y equipos necesarios para ejecutar las obras que contempla el Proyecto. Las emisiones de ruido provocadas durante estas actividades serán de baja magnitud, sólo estarán expuestas a ellas personal que laborará en fase construcción - el cual contará con sus elementos de protección auditiva en caso de ser necesario - y no generarán alteraciones significativas debido a que el Proyecto se desarrolla en un entorno con un ruido de fondo típico de faenas mineras. Cabe señalar además que en el área del Proyecto no hay población humana distinta de la laboral.

b) Operación

Durante la etapa de operación el Proyecto no generará ruidos perceptibles en el entorno del yacimiento ya que las actividades que se desarrollarán en esta etapa no producirán emisiones de ruido distintas en magnitud a las que se generan en la actualidad asociadas fundamentalmente al funcionamiento de las bombas del sistema oleohidráulico y de los camiones fábricas. A estas emisiones de ruido sólo está expuesto personal especializado el cual, de ser necesario, contará con sus elementos de protección auditiva.

***14.** Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación y los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo N°11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.*

SE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE *el proyecto* ***"Uso de Aceites Lubricantes Residuales en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"*** *presentado por* ***MET.***

2. CERTIFICAR *que el proyecto* ***"Uso de Aceites Lubricantes Residuales en las Actividades de Fragmentación de Rocas en Minera El Tesoro"*** *presentado por* ***MET,*** *cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluido los requisitos ambientales del permiso ambiental sectorial contenido en el Artículo Nº 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.*

3. *El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II[a] Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.*

4. *El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.*

5. *Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.*

6. *De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.*

7. *El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, deberá informar cualquier contingencia, referida al proyecto, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.*

8. *El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.*

9. *El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en sus Adenda, que forman parte integrante de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente, en especial las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en el evento que encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.*

***10**. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente II[a] Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.*

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

Anótese, notifíquese al titular y archívese,

Jorge Molina Cárcamo
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
de la II Región de Antofagasta

María Clemencia Ovalle Robles
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente (S)

MOR/AAC/SCH
Distribución:

- *Ramón Jorquera Flores*
- *Administrador Institucional*
- *Señor Alejandro Pizarro Barrio*
- *Señor Atilio Narváez Páez*
- *Señor Christian Pizarro Pavez*
- *Señor Dagoberto Loayza Cayo*
- *Señor Enrique Viveros Jara*
- *Señor Fernando Alvarez Castillo*
- *Señor Fredy Balbontín Barrios*
- *Señor Hernán Rodríguez Baeza*

- *Señor Jorge Peralta Villagra*
- *Señor Jorge Molina Cárcamo*
- *Señor Juan Flores Ramírez*
- *Señor Mabel Sánchez Aguilera*
- *Señor Manuel Cavada Zamorano*
- *Señor Manuel Gutierrez Cortes*
- *Señor Mauricio Vicencio Alvarez*
- *Señor Roberto del Río Gumucio*
- *Señor Rúben Manríquez Novoa*
- *Señor Siupen Lau Suarez*
- *Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta*
- *Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta*
- *Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta*
- *Dirección Zonal, SEC, Región de Antofagasta*
- *Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda*
- *Ministerio de Obras Públicas, Región de Antofagasta*
- *Servicio de Salud de Antofagasta, Región de Antofagasta*

C/c:

- *Expediente del Proyecto "USO DE ACEITES LUBRICANTES RESIDUALES EN LA FRAGMENTACIÓN DE ROCAS EN MINERA EL TESORO"*
- *Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta*



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=08/ea/277950b5f30529ffd750b34c358a9e97d2e8

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR